

Einheit 4 · Vierecke nachweisen

Abi GK ×9

1. Vierecke nachweisen – Anlauf

- a) Nachzuweisen: $ABCD$ ist ein Rechteck. Was gehört zum Steckbrief?
- ☐ vier gleich lange Seiten
 - ☐ Parallelogramm und ein rechter Winkel
 - ☐ ein Paar paralleler Seiten

2. Vierecke nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Zeige: $A(2|1|0)$, $B(4|3|1)$, $C(2|4|3)$, $D(0|2|2)$ bilden ein Rechteck $ABCD$. (A23)
- b) $A(1|5|p)$, $B(4|5|p)$, $C(4|1|5)$ und $D(1|1|5)$ mit einer natürlichen Zahl p . Zeige: $ABCD$ ist für jedes p ein Rechteck. Länge von BC in Abhängigkeit von p ? (A25)
- c) Zeige: $A(0|1|3)$, $B(2|3|4)$, $C(3|5|6)$, $D(1|3|5)$ bilden eine Raute $ABCD$. (A22)
- d) Eine Dachfläche hat die Ecken $A(0|1|1)$, $B(4|1|4)$, $C(4|6|4)$, $D(0|6|1)$. Zeige: $ABCD$ ist eine Raute. (A22)
- e) Zeige: $A(1|2|2)$, $B(2|6|10)$, $C(6|7|18)$, $D(5|3|10)$ bilden eine Raute $ABCD$. (A22)
- f) Zeige: $A(2|2|2)$, $B(5|3|2)$, $C(6|5|4)$, $D(3|4|4)$ bilden ein Parallelogramm, aber kein Rechteck. (A22)
- g) Zeige: $A(1|3|2)$, $B(3|4|4)$, $C(5|2|5)$, $D(3|1|3)$ bilden eine Raute, aber kein Quadrat. (A20)
- h) Zeige: $A(1|0|1)$, $B(1|3|5)$, $C(4|7|5)$, $D(4|4|1)$ bilden eine Raute, aber kein Quadrat. (A20)
- i) Eine Kletterwand hat die Ecken $A(4|1|3)$, $B(1|4|3)$, $F(1|7|0)$ und $E(7|1|0)$ (1 LE = 1 m). Zeige: $ABFE$ ist ein Trapez, in dem zwei gegenüberliegende Seiten gleich lang sind. (A18)
- j) Ein Würfel mit Kante 8 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten. $P(8|0|2)$, $Q(3|8|0)$, $R(0|8|3)$ und $S(2|0|8)$ liegen auf seinen Kanten. Begründe: $PQRS$ ist ein Trapez mit zwei gleich langen Seiten, und PS ist doppelt so lang wie QR . (A19)

3. Vierecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Eine Terrasse ist das Viereck $A(1|-3|0)$, $B(7|-1|0)$, $C(7|1|0)$, $D(1|3|0)$ (1 LE = 1 m). Zeige: $ABCD$ ist ein Trapez. Flächeninhalt? (A26)
- _____ m²
- b) Ein Beet ist das Viereck $E(-2|1|0)$, $F(6|1|0)$, $G(3|5|0)$, $H(1|5|0)$ (1 LE = 1 m). Zeige: $EFGH$ ist ein Trapez. Flächeninhalt? (A26)
- _____ m²
- c) Eine Glasplatte ist das Viereck $K(0|-3|1)$, $L(4|-1|1)$, $M(4|1|1)$, $N(0|3|1)$ (1 LE = 1 dm). Zeige: $KLMN$ ist ein Trapez. Flächeninhalt? (A26)
- _____ dm²
- d) Zeige: Das Viereck $K(0|0|2)$, $L(2|3|2)$, $M(6|0|2)$, $N(2|-3|2)$ ist ein Drachenviereck. (A23)
- e) Zeige: Das Viereck $K(1|2|0)$, $L(1|5|2)$, $M(1|2|8)$, $N(1|-1|2)$ ist ein Drachenviereck. (A23)
- f) Zeige: Das Viereck $P(6|1|1)$, $Q(6|5|1)$, $R(6|4|4)$, $S(6|1|5)$ ist ein Drachenviereck. (A23)
- g) Eine ebene Rasenfläche hat die Ecken $A(2|1|0)$, $B(9|1|0)$, $C(8|4|0,5)$, $D(8|7|1)$ und $E(2|7|1)$ (1 LE = 1 m). Zeige: AE ist parallel zu CD , und CD und DE bilden einen rechten Winkel. (A21)
- h) Zeige: Im Viereck $A(1|-1|4)$, $B(3|1|5)$, $C(1|2|2,5)$, $D(0|1|2)$ ist AB parallel zu DC , und bei A liegt ein rechter Winkel. (A21)
- i) Zeige: Im Viereck $A(0|2|1)$, $B(6|2|9)$, $C(7|3|2)$, $D(4|3|-2)$ ist AB parallel zu DC , und bei A liegt ein rechter Winkel. (A21)
- j) $P(2|1|0)$ und $Q(2|1|5)$ sind benachbarte Ecken eines Quadrats in der Ebene $3x_1 + 4x_2 = 10$. Gib eine weitere Ecke an. (A22)
- k) $P(3|1|4)$ und $Q(3|6|4)$ sind benachbarte Ecken eines Quadrats in der Ebene $4x_1 - 3x_3 = 0$. Gib eine weitere Ecke an. (A22)

4. Vierecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Das Viereck $ABCD$ hat die Ecken $A(0|0|0)$, $B(3|1|0)$, $C(0|7|0)$ und $D(-2|3|0)$. B wird parallel zur x_2 -Achse nach B' verschoben, sodass $AB'CD$ bei B' einen rechten Innenwinkel hat; b ist die gesuchte Koordinate. Erläutere den Ansatz $(3|b|0) \circ (3|b-7|0) = 0$. (A25)
- b) Das Viereck $ABCD$ hat die Ecken $A(0|0|0)$, $B(2|4|0)$, $C(9|0|0)$ und $D(4|-3|0)$. B wird parallel zur x_1 -Achse nach B' verschoben, sodass $AB'CD$ bei B' einen rechten Innenwinkel hat; b ist die gesuchte Koordinate. Erläutere den Ansatz $(b|4|0) \circ (b-9|4|0) = 0$. (A25)
- c) Die Raute $A(5|3|1)$, $B(2|3|5)$, $C(-1|3|1)$, $D(2|3|-3)$ hat einen Inkreis, der alle vier Seiten berührt. Begründe: $P(3,92|3|2,44)$ ist einer der Berührungspunkte. (A20)
- d) Die Raute $A(1|1|6)$, $B(4|1|2)$, $C(1|1|-2)$, $D(-2|1|2)$ hat einen Inkreis, der alle vier Seiten berührt. Begründe: $P(2,92|1|3,44)$ ist einer der Berührungspunkte. (A20)
- e) Eine Wand hat die Form des Parallelogramms $A(2|1|0)$, $B(9|1|0)$, $C(10|1|4)$, $D(3|1|4)$ (1 LE = 1 m). Ein Farbstreifen von A nach $P(6|1|4)$ auf der Seite DC teilt sie. Welcher Teil ist größer? Begründe ohne Flächenberechnung. (A22)
- f) Eine rechteckige Wand hat die Ecken $A(1|3|0)$, $B(1|9|0)$, $C(1|9|5)$, $D(1|3|5)$ (1 LE = 1 m). Ein Streifen von B nach $Q(1|3|2)$ auf der Seite AD teilt sie. Welcher Teil ist größer? Begründe ohne Flächenberechnung. (A22)

Steckbriefe (Ecken ABCD der Reihe nach um das Viereck): Parallelogramm: $AB = DC$. Rechteck: Parallelogramm und $AB \perp AD = 0$. Raute: Parallelogramm und alle vier Seiten gleich lang. Quadrat: Raute mit rechtem Winkel. Trapez: $AB = k \cdot DC$ (kollineare Gegenseiten) – der Faktor k liefert das Längenverhältnis der parallelen Seiten. Drachenviereck: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten.

$A(0|0|0)$, $B(4|2|0)$, $C(5|6|1)$, $D(1|4|1)$: $AB = (4|2|0) = DC \rightarrow$ Parallelogramm; $AB \perp AD = 4 + 8 + 0 = 12 \neq 0 \rightarrow$ kein Rechteck.

Reihenfolge: Gegenseiten sind AB und DC , nicht CD – ein Vorzeichenfehler macht aus dem Parallelogramm ein unmögliches Viereck.

Vollständig nachweisen, knapp ausschließen: im Raum sichern vier gleiche Seitenlängen allein die Raute nicht – erst das Parallelogramm macht das Viereck eben, dann tragen die Längen; zum Ausschließen genügt dagegen ein einziges Gegenmerkmal (Skalarprodukt ungleich null $\rightarrow$ kein Rechteck, kein Quadrat).

Flächeninhalt als Anhang: Trapez $A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$, Dreieck $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ – die Höhe aus den Koordinaten (achsenparallele Lage) oder als Abstand paralleler Seiten.